

第 1 章 基本概念、运动学与应力

1.1 流体与连续介质假设

1.1.1 流体的定义

定义 1.1: 流体

流体包括液体、气体等物质形态。其力学特征是：**无论剪切应力多小，只要持续作用，流体就会持续变形。**剪切应力沿受力面切向，法向应力垂直于受力面。

流体与固体的区别不在于能否变形，而在于能否在静止状态下持续承受剪切应力。分子间作用力随距离变化，微观结构决定不同物态的性质。

定义 1.2: 连续介质假设与流体质点

把流体看作连续分布于所占空间的物质，密度、速度、温度等可表示为空间和时间的连续场。流体质点是**宏观上足够小、微观上又足够大**的物质微团，其中包含足够多的分子，可以定义稳定的平均物理量。

设微观特征长度（例如分子平均自由程）为 ℓ ，微团尺度为 L_2 ，流场宏观尺度为 L ，要求

$$\ell \ll L_2 \ll L. \quad (1.1)$$

密度的连续介质定义为

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \lim_{\Delta V \rightarrow \Delta V_*} \frac{\Delta m}{\Delta V}, \quad (1.2)$$

其中 ΔV_* 仍须包含大量分子；数学上的 dm/dV 是这种宏观极限的理想化。体积过小会显现分子涨落，过大又会掩盖宏观非均匀性。原稿所举 1 cm^3 气体约含 2.7×10^{19} 个分子，是常温常压量级估计。

注：激波内部的变化尺度可接近若干分子平均自由程，连续介质描述需要谨慎；激波前后的宏观状态仍可用连续介质守恒关系连接。

1.2 流体的基本物性

1.2.1 密度、压缩性与热膨胀性

比容为 $\alpha = 1/\rho$ 。压缩性描述外压改变时体积或密度的变化；热膨胀性描述温度改变引起的体积或密度变化。

方程 1.1: 物性系数

$$\kappa_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T = -\frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial p} \right)_T, \quad (1.3)$$

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial T} \right)_p, \quad (1.4)$$

$$d\rho = \rho \kappa_T dp - \rho \beta dT, \quad K_T = \frac{1}{\kappa_T} = \rho \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T. \quad (1.5)$$

其中 κ_T 为等温压缩系数, β 为体膨胀系数, K_T 为等温体积弹性模量。等温小扰动有 $\Delta\rho/\rho \simeq \kappa_T \Delta p$ 。

定义 1.3: 不可压缩流动

流体质点在运动中密度保持不变, 即 $\frac{D\rho}{Dt} = 0$ 。不可压缩不等于密度在空间均匀; 后者还要求 $\nabla\rho = 0$ 。

马赫数 $Ma = U/a$, 其中声速

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = \frac{K_s}{\rho}. \quad (1.6)$$

这里声速采用等熵而非等温弹性模量。通常在密度变化主要由压力引起、温度变化不强时, $Ma \lesssim 0.3$ 可近似忽略可压缩效应; 该阈值是工程判据。超声速流动可能出现激波, 但 $Ma \geq 1$ 并不自动意味着处处存在激波。

1.2.2 动量、热量与质量输运

方程 1.2: 牛顿黏性定律

对平行剪切流 $u = u(y)$,

$$\tau_{xy} = \mu \frac{du}{dy}, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}. \quad (1.7)$$

μ 是动力黏度, 单位为 $\text{Pa}\cdot\text{s}$; ν 是运动黏度, 单位为 m^2/s 。

两平板间距 h , 下板静止, 上板以速度 U 运动; 在简单线性剪切流中, $u = Uy/h$, 故面积 A 上的黏性力大小为

$$F = \mu \frac{U}{h} A. \quad (1.8)$$

无滑移条件给出贴壁流体与壁面速度相同。剪切应变率为 $\dot{\gamma} = du/dy$, 故牛顿流体满足 $\tau = \mu\dot{\gamma}$; 非牛顿流体不满足这种线性本构关系, 但不意味着没有黏性。

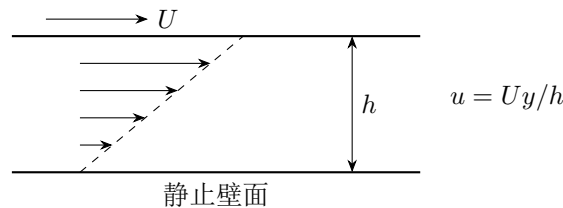


图 1.1: 平板间的线性剪切流 (据原稿第 3 页重绘)

气体黏性主要与分子动量交换有关，气体动理论给出量级 $\mu \sim \rho \bar{c} l / 3$ 。一般气体黏度随温度升高而增大，液体黏度则通常减小。雷诺数

$$\text{Re} = \frac{UL}{\nu} = \frac{\rho UL}{\mu} \quad (1.9)$$

表示惯性作用与黏性作用的相对量级。忽略黏性需结合流动区域判断，不能仅凭总体雷诺数大便忽略壁面附近的黏性。

例：窄间隙中活塞受到的黏性阻力

原稿给出缸内径 $D = 12 \text{ cm}$ ，活塞直径 $d = 11.96 \text{ cm}$ ，长度 $l = 14 \text{ cm}$ ，速度 $U = 1 \text{ m/s}$ ，油的黏度 $\mu = 0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。忽略端部及压差效应，将环隙近似为平板间隙：

$$h = \frac{D - d}{2} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad F \simeq \mu \frac{U}{h} \pi d l \simeq 26.3 \text{ N}. \quad (1.10)$$

方程 1.3: 傅里叶定律与菲克定律

$$\mathbf{q} = -k \nabla T, \quad \mathbf{j}_A = -D_{AB} \nabla \rho_A. \quad (1.11)$$

$\mathbf{q}$ 为导热热流密度， k 为热导率；第二式采用原稿的简单浓度扩散模型， D_{AB} 为扩散系数。传热还可通过对流、辐射进行。动量、热量、质量输运分别有使速度、温度、浓度趋于均匀的作用。

注：无黏模型只直接表示忽略黏性应力；同时忽略热传导和物质扩散属于进一步的模型假设。

1.2.3 表面张力

沿界面长度 L 的表面张力大小为 $F_\sigma = \sigma L$ 。若界面两个主曲率半径为 R_1, R_2 ，取符号与压差方向一致，则

$$\Delta p = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (1.12)$$

球形液滴内外压差为 $2\sigma/R$ 。该式描述单个界面的附加压强；两界面的薄肥皂泡应分别计入两面。

1.3 拉格朗日描述与欧拉描述

定义 1.4: 两种运动描述

拉格朗日描述跟踪同一流体质点，以初始位置或标号 $\mathbf{a} = (a, b, c)$ 标识它： $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{a}, t)$ 。**欧拉描述**在空间位置上给出场： $\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ 。

两者通过流映射联系：

$$\mathbf{f}(\mathbf{a}, t) = \mathbf{F}[\mathbf{x}(\mathbf{a}, t), t]. \quad (1.13)$$

由欧拉速度求拉格朗日轨迹时，解常微分方程

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{a}. \quad (1.14)$$

若速度只依赖时间，则空间均匀；若与时间无关，则是定常流动。**定常不表示流体质点没有加速度。**

例：由质点轨迹求速度和加速度

给定 $x = ae^t$, $y = be^{-t}$ ，在固定质点标号下对时间求导，得 $u = ae^t = x$, $v = -be^{-t} = -y$ ；再次求得 $a_x = x, a_y = y$ 。

例：由欧拉速度求轨迹

给定 $u = x + t$, $v = y + t$ ，初始位置为 (a, b) 。解 $\dot{x} - x = t$, $\dot{y} - y = t$ ：

$$x = (a + 1)e^t - t - 1, \quad y = (b + 1)e^t - t - 1. \quad (1.15)$$

对它们求导并消去 a, b ，可回到原来的欧拉速度场。

1.3.1 随体导数

沿质点轨迹应用复合函数求导法则：

$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad (1.16)$$

$$= \frac{\partial F}{\partial t} + u \frac{\partial F}{\partial x} + v \frac{\partial F}{\partial y} + w \frac{\partial F}{\partial z}. \quad (1.17)$$

方程 1.4: 随体导数与加速度

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla, \quad \mathbf{a} = \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}. \quad (1.18)$$

右侧分别为局地变化与迁移变化。对矢量在直角坐标下可按分量运算；曲线坐标还须考虑基矢变化。

1.3.2 物质系统、控制体与流量

物质系统由同一群流体质点组成，边界随它们运动，无质量穿过该物质边界；它可以与外界交换热量。控制体是选定空间区域，固定控制体的位置和形状不变，但其中质点可以不断更替。

方程 1.5: 通过截面的流量

$$Q = \int_A \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA, \quad \dot{m} = \int_A \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA, \quad \bar{U} = \frac{Q}{A}. \quad (1.19)$$

$\mathbf{n}$ 是选定的截面单位法向；流量的符号随法向约定而定。

1.4 迹线、流线与涡线

定义 1.5: 迹线与流线

迹线是同一流体质点在一段时间中的运动轨迹；**流线**是在同一时刻处处与速度矢量相切的曲线。

迹线满足

$$\frac{dx}{u(x, y, z, t)} = \frac{dy}{v(x, y, z, t)} = \frac{dz}{w(x, y, z, t)} = dt. \quad (1.20)$$

固定 $t = t_0$ 后, 流线满足

$$d\mathbf{x} \times \mathbf{v}(\mathbf{x}, t_0) = 0, \quad \frac{dx}{u(x, y, z, t_0)} = \frac{dy}{v(x, y, z, t_0)} = \frac{dz}{w(x, y, z, t_0)}. \quad (1.21)$$

某分量为零时应使用向量形式或相应微分方程, 不应机械除以零。流线构成流面; 穿过一条封闭曲线的流线形成流管, 其侧面瞬时无流体穿越。定常流动中流线与迹线重合, 非定常时一般不同。

涡量 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$ 。固定时刻与涡量相切的曲线称为涡线:

$$d\mathbf{x} \times \boldsymbol{\omega} = 0, \quad \frac{dx}{\omega_x} = \frac{dy}{\omega_y} = \frac{dz}{\omega_z}. \quad (1.22)$$

可类似定义涡面和涡管。

例: 平面定常流 $u = kx, v = -ky$

由 $dx/(kx) = dy/(-ky)$ 得 $xy = C$, 流线是双曲线。迹线为 $x = ae^{kt}, y = be^{-kt}$, 同样满足 $xy = ab$ 。

例: 平面非定常流 $u = t + 1, v = 1$

初始位于原点的质点满足

$$x = \frac{1}{2}t^2 + t, \quad y = t. \quad (1.23)$$

其迹线为 $x = y^2/2 + y$; $t = 0$ 时过原点的流线为 $x = y$ 。 $t = 1$ 时质点位于 $(3/2, 1)$, 其速度为 $(2, 1)$, 该时刻过此点的流线为 $x = 2y - 1/2$ 。

例: 圆柱前方对称轴上的加速度

无黏定常圆柱绕流中, 原稿给定轴线上 $u = U(1 - R^2/x^2)$ 。于是

$$a_x = u \frac{du}{dx} = \frac{2U^2 R^2}{x^3} \left(1 - \frac{R^2}{x^2}\right), \quad a_y = 0. \quad (1.24)$$

它虽定常, 沿流向仍有迁移加速度。

例: 圆管中的体积流量和平均速度

原稿给出两种分布 $u_1 = U_{m1}[1 - (r/R)^2]$ 与 $u_2 = U_{m2}(1 - r/R)^{1/7}$ 。由圆环面积元 $dA = 2\pi r dr$,

$$Q_1 = 2\pi \int_0^R u_1 r dr = \frac{\pi R^2 U_{m1}}{2}, \quad \bar{U}_1 = \frac{U_{m1}}{2}, \quad (1.25)$$

$$Q_2 = 2\pi R^2 U_{m2} \int_0^1 s(1-s)^{1/7} ds = \frac{49}{60} \pi R^2 U_{m2}, \quad \bar{U}_2 = \frac{49}{60} U_{m2}. \quad (1.26)$$

1.5 流场一点邻域的相对运动

1.5.1 速度梯度分解

设邻点 $M = M_0 + \delta \mathbf{x}$, 在 M_0 处作一阶展开:

$$u_i(M) = u_i(M_0) + L_{ij}\delta x_j + O(|\delta \mathbf{x}|^2), \quad L_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}. \quad (1.27)$$

这里及后文重复下标求和。矩阵 $\mathcal{L}$ 可唯一分为对称与反对称部分:

$$\mathcal{L} = \mathcal{S} + \mathcal{A}, \quad S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), \quad A_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (1.28)$$

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} u_x & (u_y + v_x)/2 & (u_z + w_x)/2 \\ (v_x + u_y)/2 & v_y & (v_z + w_y)/2 \\ (w_x + u_z)/2 & (w_y + v_z)/2 & w_z \end{pmatrix}, \quad (1.29)$$

下标 x, y, z 在此表示偏导。令旋转角速度 $\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{v}$, 则

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}\delta \mathbf{x} = \boldsymbol{\Omega} \times \delta \mathbf{x}. \quad (1.30)$$

定理 1.1: 亥姆霍兹速度分解 (局部一阶形式)

$$\mathbf{v}(M) = \mathbf{v}(M_0) + \boldsymbol{\Omega} \times \delta \mathbf{x} + \mathcal{S}\delta \mathbf{x} + O(|\delta \mathbf{x}|^2). \quad (1.31)$$

微团运动可分为平移、刚体式旋转和变形。

1.5.2 伸长率、膨胀率与剪切变形率

初始沿 x 的微小线段 δx , 两端相对速度为 $u_x \delta x$, 故相对伸长率是 u_x ; 另外两个方向同理。体积变化为

$$\delta V(t + \delta t) \simeq \delta x \delta y \delta z (1 + u_x \delta t)(1 + v_y \delta t)(1 + w_z \delta t), \quad (1.32)$$

$$\frac{1}{\delta V} \frac{D\delta V}{Dt} = u_x + v_y + w_z = \nabla \cdot \mathbf{v} = \text{tr } \mathcal{S}. \quad (1.33)$$

性质 1.1: 散度与涡量的物理意义

散度是微团体积的相对变化率; 涡量是微团旋转角速度的两倍。**流线弯曲不等于微团有旋, 无旋也不等于没有变形。**

在 xy 平面中, 初始正交的两条线段的夹角减小率为 $u_y + v_x$; 应变率张量分量 S_{xy} 是它的一半。两条线段平均刚体式转动角速度为 $(v_x - u_y)/2$ 。

1.5.3 典型速度场

1. $u = c, v = w = 0$: 匀速平移, $\mathcal{S} = \mathcal{A} = 0$ 。
2. $u = cx, v = w = 0$: 沿 x 伸长, $\mathcal{S} = \text{diag}(c, 0, 0)$, 散度为 c , 无旋。
3. $u = cx, v = -cy, w = 0$: $\mathcal{S} = \text{diag}(c, -c, 0)$, 无旋且散度为零, 但有变形。

4. $u = cy, v = w = 0$: 简单剪切流, $S_{xy} = c/2$, $\omega_z = -c$, 同时存在剪切变形和微团旋转。

5. $u = -cy/(x^2 + y^2), v = cx/(x^2 + y^2), w = 0$: 在 $r > 0$ 区域为 $u_r = 0, u_\theta = c/r$ 的势涡。涡量与散度均为零, 但

$$\mathcal{S} = \frac{c}{(x^2 + y^2)^2} \begin{pmatrix} 2xy & y^2 - x^2 & 0 \\ y^2 - x^2 & -2xy & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.34)$$

一般不为零。原点为奇点, 不属于上述光滑无旋区域。

1.6 作用于流体的力与应力张量

1.6.1 质量力和表面力

质量力作用于体积内各物质微团。设单位质量所受质量力为 $\mathbf{f}$ ，则

$$d\mathbf{F}_b = \rho \mathbf{f} dV, \quad \mathbf{F}_b = \int_V \rho \mathbf{f} dV. \quad (1.35)$$

单位面积上的表面力称为应力矢量（牵引力） $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ ，它除依赖位置和时间外，还依赖截面法向 $\mathbf{n}$ ：

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}_s}{\Delta S}, \quad \mathbf{F}_s = \int_S \mathbf{t}(\mathbf{n}) dS. \quad (1.36)$$

法向分量 $t_n = \mathbf{t} \cdot \mathbf{n}$ ，切向应力为 $\mathbf{t}_\tau = \mathbf{t} - t_n \mathbf{n}$ ；同一点相反法向的应力满足 $\mathbf{t}(-\mathbf{n}) = -\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 。

1.6.2 柯西四面体与应力公式

取以三个坐标面和一个斜面为边界的微小四面体。斜面面积为 ΔS ，外法向为 $\mathbf{n}$ ，三个投影面积满足 $\Delta S_i = n_i \Delta S$ （先取各 $n_i > 0$ 的情形）。四面体缩小时，惯性和质量力为体积阶，表面力为面积阶；在应力有界的条件下，主导项平衡给出

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) \Delta S - \sum_{j=1}^3 \mathbf{t}(\mathbf{e}_j) n_j \Delta S = 0. \quad (1.37)$$

方程 1.6: 柯西应力公式

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \mathcal{P} \mathbf{n}, \quad t_i = \sigma_{ij} n_j. \quad (1.38)$$

本笔记以花体 $\mathcal{P} = (\sigma_{ij})$ 表示应力张量， $\mathcal{T} = (\tau_{ij})$ 表示黏性应力张量。规定 σ_{ij} 的第一个下标表示力的分量方向，第二个表示截面法向方向。原稿采用“法向在前”的记法并写 $\mathbf{n} \cdot \mathcal{P}$ ；两者互为转置约定，应力对称时数值矩阵相同。

1.6.3 应力张量的对称性

在不存在内禀偶应力的经典流体中，角动量平衡给出应力张量对称。沿原稿的四面体力矩思路：以各面的几何中心作为表面合力作用点，斜面中心矢径为 $\mathbf{r}$ ，三个坐标面中心为 $\mathbf{r}_i$ 。斜面与三个坐标面应力的力矩主导项相消；再减去 $\mathbf{r}$ 与合力平衡的叉积，得到

$$\sum_i (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_i) n_i = 0. \quad (1.39)$$

由四面体几何关系， $\mathbf{r} - \mathbf{r}_1 = x \mathbf{e}_x$ ，其余同理，并且 $x n_x = y n_y = z n_z$ ，故

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_x) + \mathbf{e}_y \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_y) + \mathbf{e}_z \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_z) = 0. \quad (1.40)$$

分别取三个分量即得

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}, \quad \sigma_{yz} = \sigma_{zy}, \quad \sigma_{zx} = \sigma_{xz}. \quad (1.41)$$

性质 1.2: 独立应力分量

经典流体的应力张量为对称二阶张量，只有六个独立分量。

1.6.4 静止流体与无黏流体

静止流体不能承受剪切应力，任意截面上的应力均沿法向。由柯西公式可知所有方向的法向应力相同。以压缩为正定义压强 p ，则

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = -p\mathbf{n}, \quad \mathcal{P} = -p\mathcal{I}, \quad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij}. \quad (1.42)$$

无黏运动流体也采用这一应力形式。 $\delta_{ij} = 1$ ($i = j$) 或 0 ($i \neq j$)。压强单位为 $\text{Pa} = \text{N/m}^2$ 。

例：静水应力分布

若 $\mathcal{P} = (-p_0 + \rho gz)\mathcal{I}$ ，则法向 $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$ 的底面应力为 $(0, 0, p_0 - \rho gz)$ 。任意面上的合力由 $\int_S \mathcal{P}\mathbf{n} \, dS$ 计算，不能把应力（单位面积力）误当作总力。

1.7 牛顿流体的本构方程

从平行剪切 $\tau_{xy} = \mu u_y = 2\mu S_{xy}$ 推广到一般运动, 假设流体各向同性、黏性应力与应变率线性相关, 并在应变率为零时退化为静压状态。各向同性线性关系只能由 $\mathcal{S}$ 及其迹构成:

方程 1.7: 广义牛顿黏性定律

$$\mathcal{P} = -p\mathcal{I} + \mathcal{T}, \quad \mathcal{T} = 2\mu\mathcal{S} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathcal{I}. \quad (1.43)$$

正常应力与切应力分别为

$$\sigma_{xx} = -p + 2\mu u_x + \lambda\theta, \quad \sigma_{yy} = -p + 2\mu v_y + \lambda\theta, \quad \sigma_{zz} = -p + 2\mu w_z + \lambda\theta, \quad (1.44)$$

$$\sigma_{xy} = \mu(u_y + v_x), \quad \sigma_{yz} = \mu(v_z + w_y), \quad \sigma_{zx} = \mu(w_x + u_z), \quad (1.45)$$

其中 $\theta = \nabla \cdot \mathbf{v}$ 。黏性不仅产生切向应力, 也可改变法向应力。

令体黏度 $\zeta = \lambda + 2\mu/3$, 则

$$\mathcal{T} = 2\mu \left(\mathcal{S} - \frac{\theta}{3}\mathcal{I} \right) + \zeta\theta\mathcal{I}. \quad (1.46)$$

机械压强是三个法向压应力的平均值:

$$p_m = -\frac{1}{3} \text{tr } \mathcal{P} = p - \left(\lambda + \frac{2}{3}\mu \right) \theta = p - \zeta\theta. \quad (1.47)$$

因此不可压缩流动中 $p_m = p$ 。原稿中的 μ' 对应这里的 ζ , λ 是第二黏度系数; 二者不要混称。

性质 1.3: 斯托克斯假设

额外令体黏度 $\zeta = 0$, 即 $\lambda = -2\mu/3$, 得到

$$\mathcal{P} = -p\mathcal{I} + 2\mu\mathcal{S} - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathcal{I}. \quad (1.48)$$

牛顿流体的线性本构关系并不要求斯托克斯假设一定成立。